

国家中小学课程资源

静电场中的能量复习

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：卢倩

学 校：北京师范大学附属中学



静电场中的能量复习

年 级：高二 学科：物理（人教版）
主讲人：卢倩 学校：北京师范大学附属中学

内容

一 知识的梳理与整合

二 核心素养的体现

三 应用与体会

一、知识的梳理与整合

10.1 电势能和电势

10.2 电势差

10.3 电势差和电场强度的关系

静电场中的能量

10.4 电容器的电容

10.5 带电粒子在电场中的运动

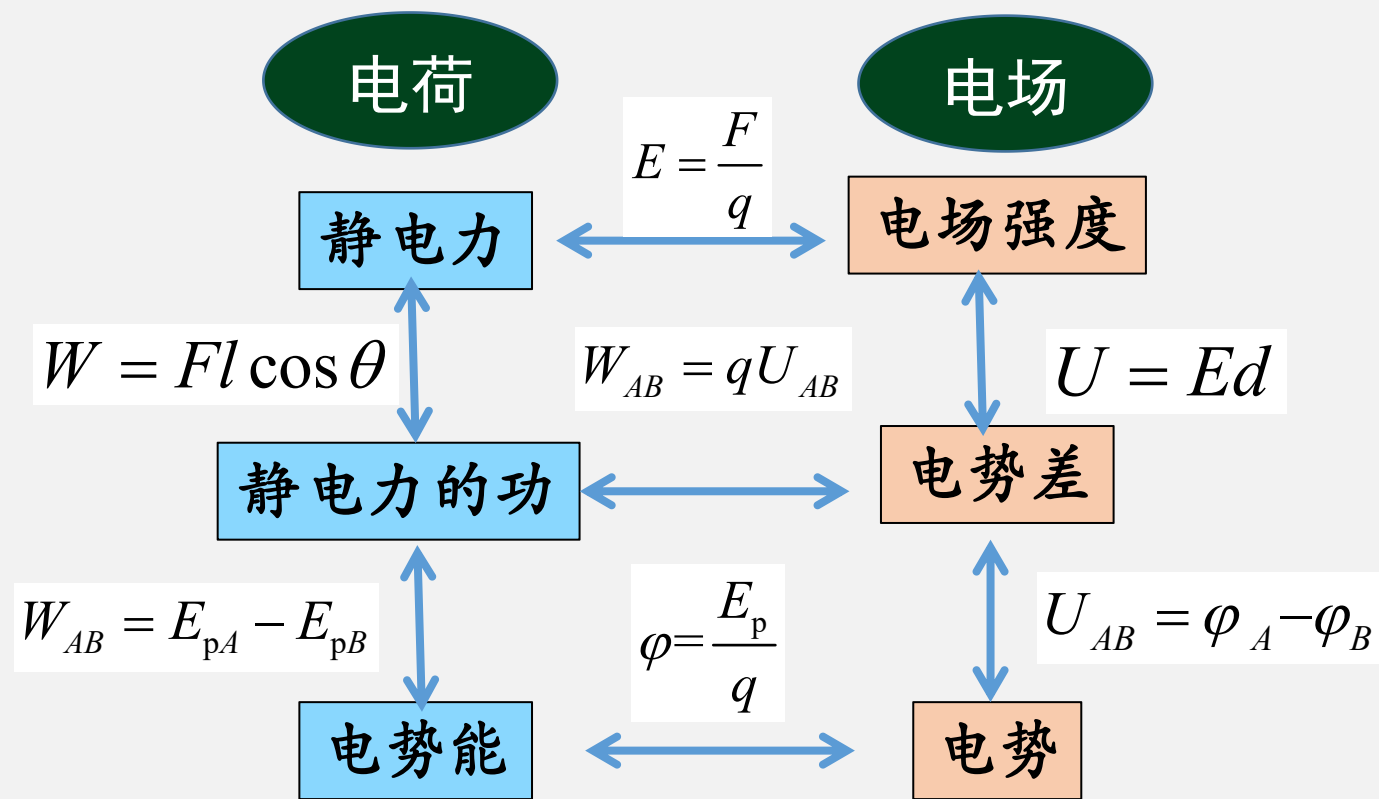


想一想

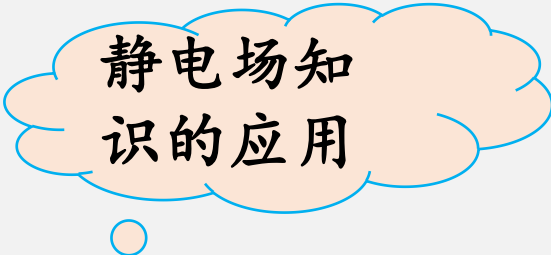
- 1.为什么要研究静电场中的能量？
- 2.静电力做功有什么特点？
- 3.和“重力做功与重力势能变化的关系”
类比，静电力做功与电势能变化有怎样的
关系？

想一想

- 
4. 和定义电场强度的方式类比，如何定义电势？
 5. 什么是电势差？
 6. 静电力做功与电势差有什么关系？
 7. 电势差与电场强度有什么关系？



想一想



静电场知识的应用

8.什么是电容器?

9.如何用物理量之比定义电容?

10.带电粒子在电场中如何加速?

11.带电粒子在电场中如何偏转?

二、核心素养的体现

1 物理观念

2 科学思维

3 科学探究

4 科学态度与责任



1. 物理观念——能量观念

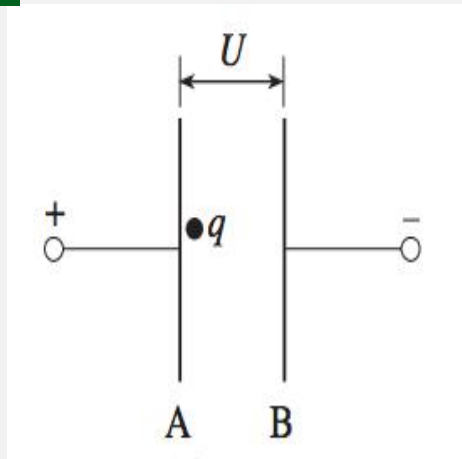
章首语：古代，人们用弩来加速箭，箭的速度能达到 10^2m/s 数量级；后来人们又在枪膛中用火药加速子弹，子弹的速度能达到 10^3m/s 数量级；而现代人们需要用高速的微观粒子轰击另一微观粒子，来进行科学研究，其速度的数量级达到 10^7m/s ，那是怎样加速的呢？

1. 物理观念——能量观念



直线粒子加速器

1. 物理观念——能量观念



A 、 B 板之间存在静电场

直线粒子加速器示意图

1. 物理观念——能量观念

运动与相互作用观念

能量观念

带电粒子 q 受到
静电力 F

静电力做正功

粒子 q 加速运动

动能定理：粒
子的动能增加

其速度的数量级达到 10^7m/s

1. 物理观念——能量观念

根据能量守恒定律，粒子动能增加了，意味着另外一种形式的能量减少了，并且这种形式的能量的减少量也等于 W_{AB} 。

这是一种什么形式的能量呢？

这种能量就是我们本章研究的 **电势能**

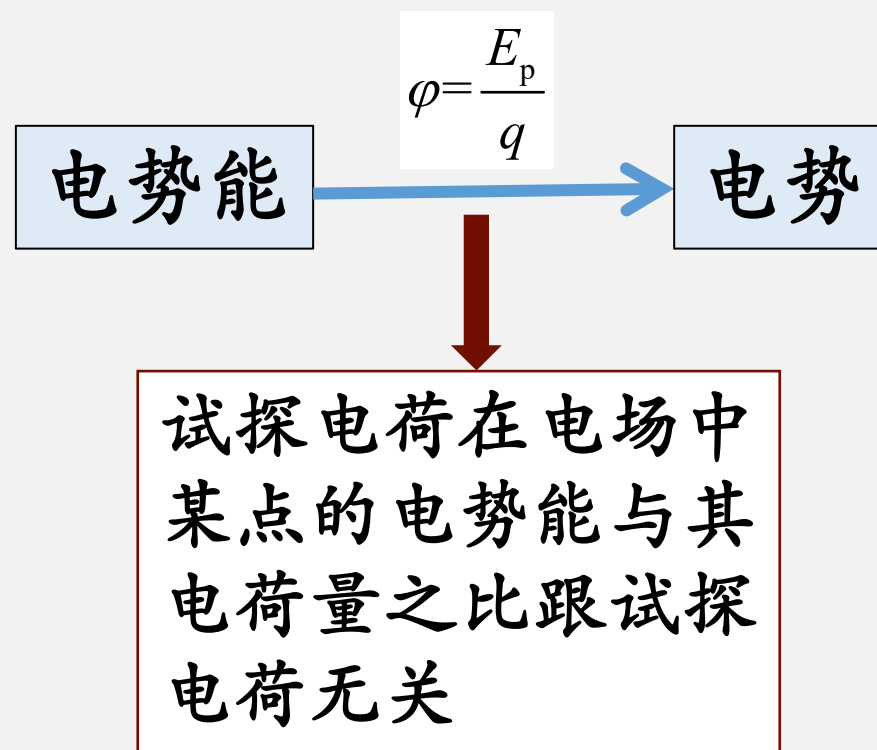




1. 物理观念——能量观念

- 分析带电粒子加速的问题，常常有两种思路：
- 一种是利用牛顿第二定律结合匀变速直线运动公式来分析；
- 另一种是利用静电力做功结合动能定理来分析。

2. 科学思维——两个物理量之比定义新物理量



2. 科学思维——两个物理量之比定义新物理量

实验探究

一个电容器两极板间的电势差 U 与电荷量 Q 成正比

对于不同的电容器，这个比值一般是不同的

电容

$$C = \frac{Q}{U}$$



判断正误

根据 $\varphi = \frac{E_p}{q}$, 电势与电势能成正比。✗

电势只与电场本身有关

根据 $C = \frac{Q}{U}$, 电压越小电容器的电容越大。✗

电容只与电容器本身有关

想一想

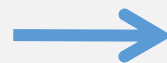
我们学过的物理量，还有哪些也是用两个物理量之比定义的呢？



2. 科学思维——类比

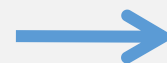
和“重力做功与重力势能变化的关系”类比，
静电力做功与电势能变化有怎样的关系？

重力做功与路径无关，
是由始、末位置决定的



$$W_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$$

静电力做功与路径无关，
是由始、末位置决定的



$$W_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$$

2. 科学思维——类比

和定义电场强度的方式类比，如何定义电势？

试探电荷在电场中某点
所受的静电力与其电荷
量之比跟试探电荷无关。

$$E = \frac{F}{q}$$

电场强度

试探电荷在电场中某点
的电势能与其电荷量之
比跟试探电荷无关。

$$\varphi = \frac{E_p}{q}$$

电势

想一想

还有哪些问题我们也应用了
类比呢？





2. 科学思维——反证法

两等势面可以相交吗？又如何证明呢？

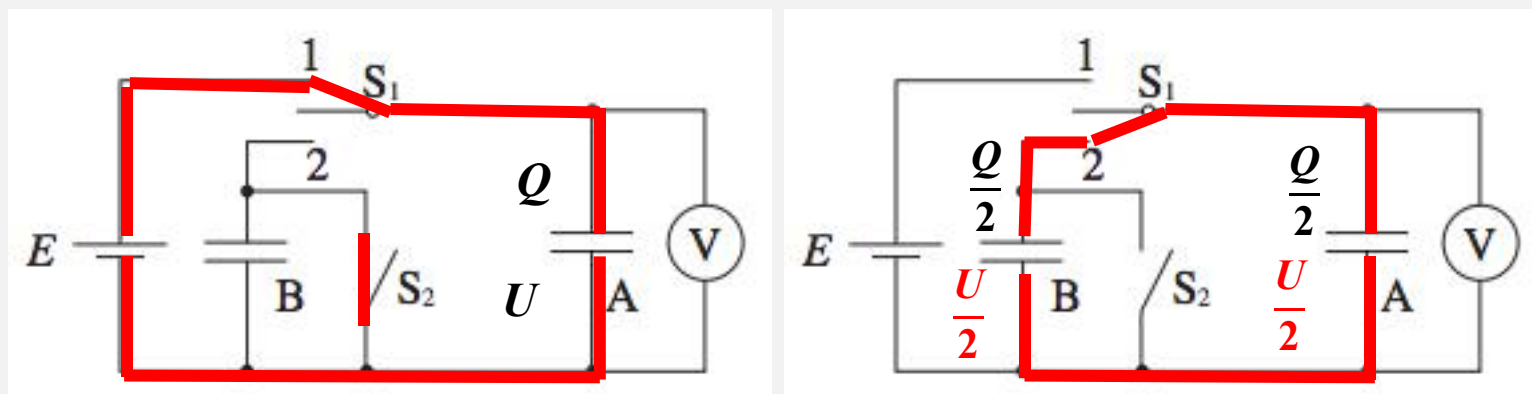
假设两等势面相交

→ 交点会同时具有两个电势值

还有什么命题的证明用过反证法？

3. 科学探究——证据

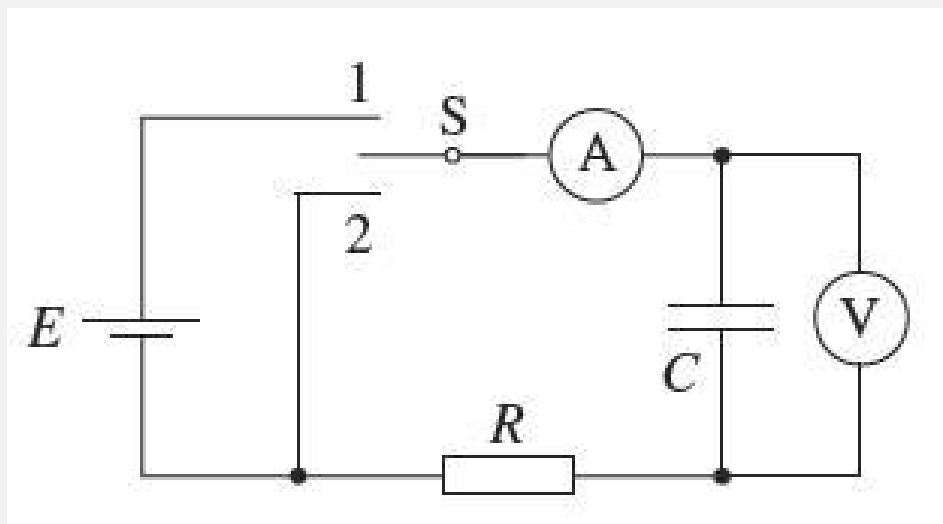
探究：两极板间电势差跟所带电荷量的关系



同一电容器的 $\frac{Q}{U}$ 是不变的

4. 科学态度与责任

观察电容器的充、放电现象



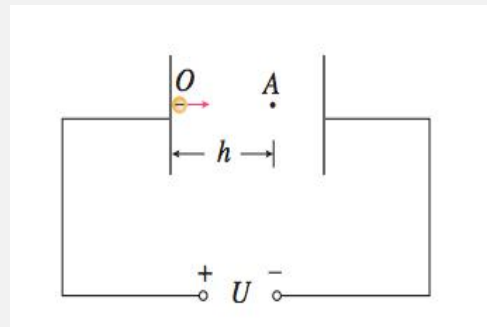
开关先后接1和2，会看到什么现象？

三、应用和体会

例1 . 如图所示，两平行金属板相距为 d ，电势差为 U ，一个电子从 O 点沿垂直于极板的方向射出，最远到达 A 点，然后返回。已知 OA 相距为 h ，电子质量为 m ，电子的电荷量为 e ，试计算此电子在 O 点射出时的速度。

两种思路分析问题

灵活应用物理量间关系



方法1：利用牛顿第二定律结合匀变速直线运动公式

两平行金属板间为匀强电场,电场强度为

$$E = \frac{U}{d}$$

电子受到静电力

$$F = Ee = \frac{U}{d}e$$



根据牛顿第二定律，电子的加速度

$$a = \frac{F}{m} = \frac{Ue}{dm}$$

电子从 O 运动到 A 作匀减速直线运动

$$v_0^2 = 2ah$$

所以电子在 O 点射出时的速度 $v_0 = \sqrt{\frac{2eUh}{md}}$

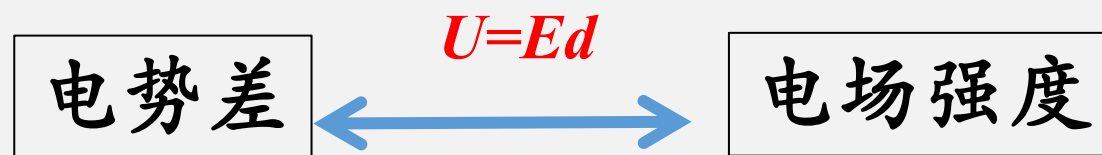
方法2：利用静电力做功结合动能定理

两平行金属板间为匀强电场,电场强度为

$$E = \frac{U}{d}$$

OA 之间电势差为

$$U_{OA} = Eh$$



电子由 O 运动到 A 静电力做功速度减小，由动能定理得

$$eU_{OA} = \frac{1}{2}mv_0^2$$

所以电子在 O 点射出时的速度

$$v_0 = \sqrt{\frac{2eUh}{md}}$$



想一想

这道题适合用哪种思路分析呢？

牛顿第二定律结合匀
变速直线运动公式？



想一想

这道题适合用哪种思路分析呢？

还是静电力做功
结合动能定理？



总结一下

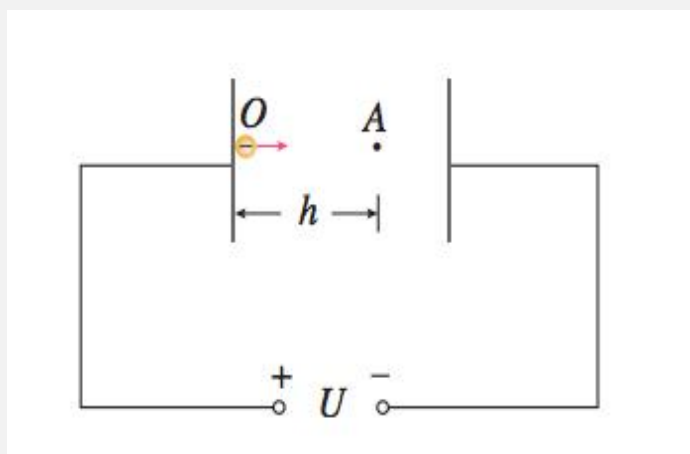


当解决的问题属于匀强电场且涉及运动时间等描述运动过程的物理量时，适合运用牛顿第二定律结合匀变速直线运动公式思路分析；

当问题只涉及位移、速率等动能定理公式中的物理量或非匀强电场情景时，适合运用静电力做功结合动能定理思路分析。

总结一下

两种思路分析都可以 匀强电场



只涉及位移、速率

不涉及运动时间

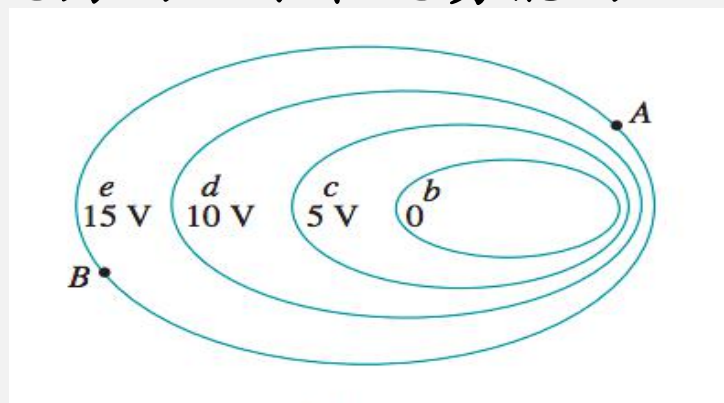
选择静电力做功结合动能定理分析

例2 . 如图表示某电场等势面的分布情况。

(1) 如果把电子从 b 等势面移动到 e 等势面，静电力做功是多少？

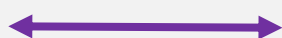
(2) 在电场中的 A 、 B 两点放置电荷量相等的试探电荷，试比较它们所受静电力的大小和电势能的大小。

灵活应用物理量间关系

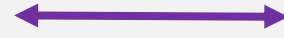


(1)

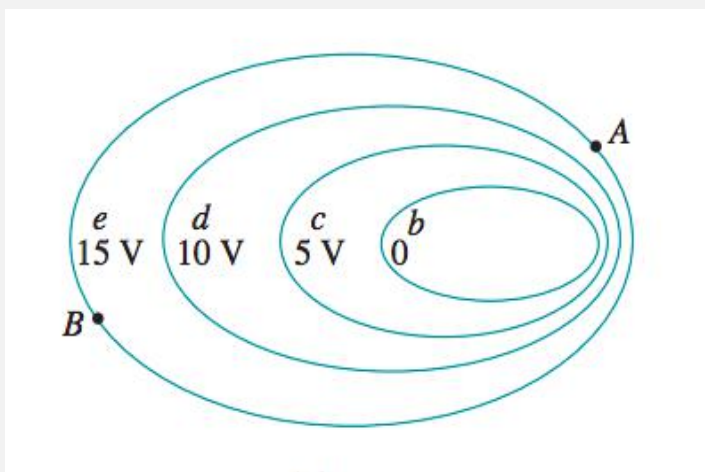
静电力的功



电势差



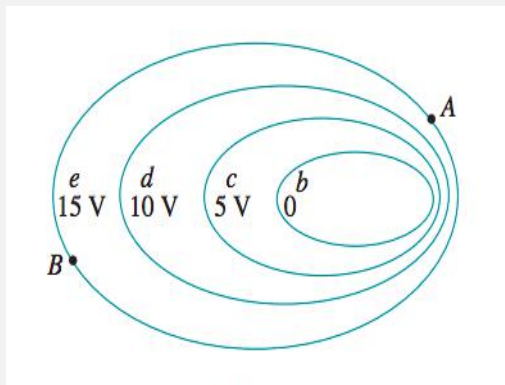
电势



$$\begin{aligned} W_{be} &= -eU_{be} \\ &= -e(\varphi_b - \varphi_e) \\ &= 15 \text{ eV} \end{aligned}$$

(2)

电场线较密的地方等势线也较密



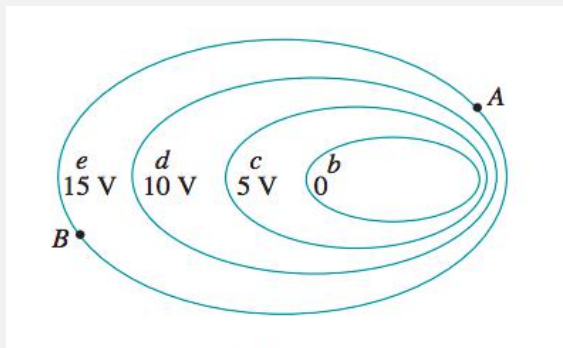
A点的电场强度比B点的大

$$E = \frac{F}{q}$$

静电力

电场强度

所以电荷量相等的试探电荷在A点所受电场力大于在B点所受电场力。



A 点和 B 点在同一个等势面上

$$\varphi_A = \varphi_B$$

$$\varphi = \frac{E_p}{q}$$

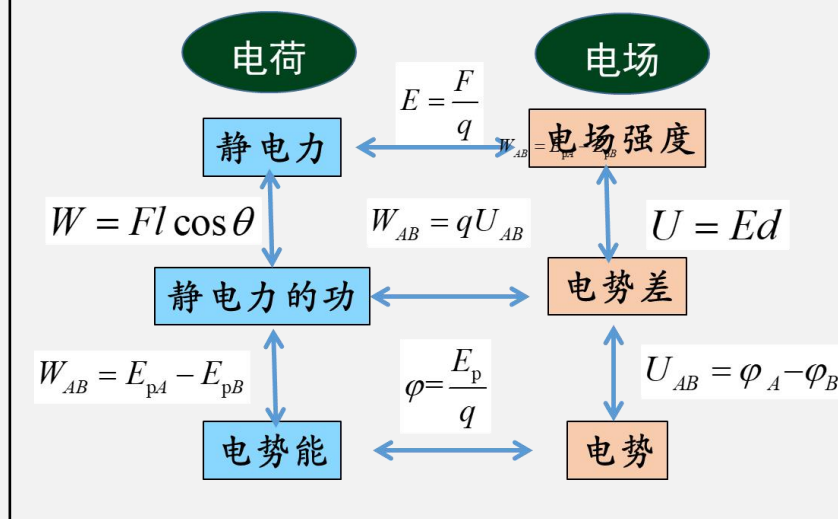
电势能

电势

电荷量相等的试探电荷在这两点的电势能相等

课堂小结

知识的梳理



核心素养的体现

1. 物理观念
2. 科学思维
3. 科学探究
4. 科学态度与责任

国家中小学课程资源

同学们，再见

